

29. Hinman AR. Tuberculous meningitis at Cleveland Metropolitan General Hospital 1959 to 1963. *Am Rev Respir Dis*. 1967;95(4):670-3.
30. Kennedy DH, Fallon RJ. Tuberculous meningitis. *JAMA* 1979;241(3):264-8.
31. Kent SJ, Crowe SM, Yung A, Lucas CR, Mijch AM. Tuberculous meningitis: a 30-year review. *Clin Infect Dis* 1993;17(6):987-94
32. Figueiredo AA, Lucon AM, Srougi M. Urogenital Tuberculosis. *Microbiol Spectr*. 2017;5(1). doi:10.1128/microbiolspec.TNMI7-0015-2016
33. World Health Organization. Manual of basic techniques for a health laboratory, 2nd ed. Geneva: WHO 2003.
34. Isenberg HD. Clinical microbiology procedures handbook. Washington: ASM Press 1992.
35. World Health Organization. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Geneva: WHO 2008.
36. Saukkonen JJ, Cohn DL, Jasmer RM et al. An official ATS statement: hepatotoxicity of anti-tuberculosis therapy. *Am J Respir Crit Care Med*. 2006;174(8):935–52.
37. Keeping JA, Searle CW. Optic neuritis following isoniazid therapy. *Lancet* 1955;269(6884):278.
38. Davidson PT. Managing tuberculosis during pregnancy. *Lancet* 1995;346(8969):199–200.
39. Figueroa-Damian R, Arredondo-Garcia JL. Pregnancy and tuberculosis: influence of treatment on perinatal outcome. *Am J Perinatol* 1998;15(5):303–6.
39. WHO consolidated guidelines on drug-resistant tuberculosis treatment. World Health Organization; 2019.
40. Nahid P, Mase SR, Migliori GB et al. Treatment of Drug-Resistant Tuberculosis. An Official ATS/CDC/ERS/IDSA Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med*. 2019;200(10):e93–e142.
41. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: Module 4: treatment of drug-resistant tuberculosis. 2022 update.
42. Daley CI, Chen L. Drug-resistant tuberculosis: a survival guide for clinicians, 3rd edition/ 2022 updates. University of California, San Francisco. 2022.
43. American Academy of Pediatrics. Tuberculosis. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS, eds. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed.

Κεφάλαιο 24

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ

Ομάδα εργασίας:

Μαρκέλα-Παγωνίτσα Ζώρζου, Μάριος Κ. Λαζανάς

1. Εισαγωγή

Η βρουκέλλωση είναι ανθρωποζωνόσος με παγκόσμια κατανομή που προκαλείται από Gram αρνητικούς κοκκοβάκιλους του γένους *Brucella*. Τέσσερα είδη βρουκέλλας έχουν ταυτοποιηθεί ως παθογόνα για τον άνθρωπο: *Brucella melitensis* (αιγοπρόβατα), *B. abortus* (βοοειδή), *B. canis* (σκύλος), *B. suis* (χοίρος). Επιπλέον, είδη βρουκέλλας έχουν απομονωθεί από ζώα και ενίοτε προκαλούν νόσηση στον άνθρωπο: *B. ceti* και *B. pinnipedialis* (θαλάσσια θηλαστικά), *B. onis* (πρόβατα), *B. neotomae* (αρουραίος), *B. microti* (άγρια ζώα), *B. vulpis* (κόκκινη αλεπού). Στην Ελλάδα, όλες σχεδόν οι νοσήσεις οφείλονται στην *B. melitensis*, με σποραδικές αναφορές *B. abortus* και *B. suis*, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για *B. canis*.

Η οξεία βρουκέλλωση εκδηλώνεται 5 ημέρες μέχρι 6 μήνες μετά τη μόλυνση (κατά μέσο όρο σε 2-4 εβδομάδες) με διαλείποντα ή συνεχή πυρετό και συνοδό κεφαλαλγία, κακουχία, ανορεξία, νυχτερινές εφιδρώσεις, αρθραλγίες και ενίοτε ήπατο/σπληνομεγαλία (20-30%) και λεμφαδενοπάθεια (10-20%). Αν μεταπέσει σε χρονιότητα (κυρίως στους ενήλικους), μπορεί να επιπλακεί με εντοπισμένες προσβολές, κυρίως σε οστά, ουρογεννητικό, ΚΝΣ, καρδιά ή αγγεία.

2. Επιδημιολογία

Η βρουκέλλωση παραμένει η συχνότερη ανθρωποζωνόσος παγκοσμίως, αν και η επίπτωσή της μειώνεται σταθερά τα τελευταία έτη. Η νόσος ενδημεί στη λεκάνη της Μεσογείου, Βαλκανική χερσόνησο (ιδίως Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία), Μέση Ανατολή (ιδίως Συρία, Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, αλλά και τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου), Κεντρική Ασία (πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες), Κίνα, Ινδία, Μεξικό και Ν. Αμερική και στην υποσαχάρια Αφρική. Η Ελλάδα εμφανίζει την υψηλότερη επίπτωση στην Ευρώπη και μέχρι το 2006 βρισκόταν στη λίστα των 25 χωρών με την υψηλότερη επίπτωση παγκοσμίως.

Η δηλούμενη ετήσια επίπτωση στη χώρα μας παρουσίασε πτωτική τάση από το 2005 έως σήμερα και υπολογίζεται στις 1,3 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού. Είναι όμως βέβαιο ότι υπάρχει σημαντικό ποσοστό υποδήλωσης, ειδικά την περίοδο 2020-2021, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στις ιδιαιτερότητες της περιόδου της πανδημίας COVID-19.

Η νόσος αποτελεί κυρίως επαγγελματικό νόσημα στην Ελλάδα, προσβάλλει δηλαδή άτομα που απασχολού-

νται στην κτηνοτροφία ή έρχονται σε επαφή με ζωντανά ή νεκρά ζώα (κρεοπώλες, εκδοροσφαγείς, κτηνίατροι). Σε μικρότερο ποσοστό προσβάλλει άτομα που καταναλώνουν μολυσμένα γαλακτοκομικά προϊόντα. Σπανιότατα έχουν αναφερθεί μολύνσεις από παράγωγα αίματος και μεταμόσχευση οργάνων. Η μόλυνση μέσω μολυσμένων προϊόντων έχει βαρύνουσα σημασία για τη Δημόσια Υγεία, λόγω του κινδύνου εμφάνισης συρροής κρουσμάτων.

Η νόσος έχει μεγαλύτερη επίπτωση στους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο που αντιστοιχεί στην περίοδο τοκετών των αιγοπροβάτων, της αυξημένης παραγωγής γάλακτος, αλλά και της διασταυρούμενης μετάδοσης μεταξύ των κοπαδιών, λόγω της μετακίνησής τους σε κοινά βοσκοτόπια. Η υψηλότερη επίπτωση της νόσου καταγράφεται στη Θεσσαλία και η χαμηλότερη στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

3. Διάγνωση

Η διάγνωση τεκμηριώνεται:

- α) με την απομόνωση της βρουκέλλας σε καλλιέργεια αίματος ή άλλου υλικού (μυελός οστών, ENY, ήπαρ, οστό),
- β) με ορολογικές μεθόδους και
- γ) με μοριακές τεχνικές.

Η καλλιέργεια αίματος παραμένει το “gold standard”: η ευαισθησία της κυμαίνεται από 15 έως 94% και είναι συνήθως αρνητική σε εντοπισμένη νόσο και σε χρόνιες μορφές. Με τα ημιαυτόματα και αυτόματα συστήματα καλλιέργειας αίματος (BACTEC, BACTALERT) ο χρόνος επώασης βραχύνεται σημαντικά και τα περισσότερα στελέχη αναπτύσσονται σε μία εβδομάδα. Ως εκ τούτου, η επώαση των καλλιιεργειών αίματος για το συγκεκριμένο παθογόνο δεν χρειάζεται να ξεπερνά τις 2 εβδομάδες. Για άλλα υγρά ή ιστούς η επώαση χρειάζεται να μέχρι 3 εβδομάδες.

Για τη διάγνωση της νόσου χρησιμοποιούνται επίσης ορολογικές (Wright, Elisa, Rose-Bengal, Wright-Coombs, καθήλωση συμπληρώματος) και μοριακές μέθοδοι (κλασική και real time PCR). Η συγκολλητινοαντίδραση Wright είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη ορολογική μέθοδος με ευαισθησία που κυμαίνεται από 77 έως 92%. Τίτλοι >1:160 σε μη ενδημικές περιοχές ή >1:320 σε ενδημικές θεωρούνται διαγνωστικοί, όπως επίσης και τετραπλασιασμός των τίτλων σε δύο δείγματα με διάστημα >2 εβδομάδων. Η μέθοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναζήτηση λοίμωξης από *B. canis*. Η Elisa προσδιορίζει IgG, IgA, IgM ανοσοσφαιρίνες. Ο συνδυασμός IgM και IgG είναι ισάξιος της Wright για τη διάγνωση της νόσου και χρησιμοποιείται για τη διάκριση των ψευδώς θετικών της αντίδρασης Wright. Αποτελεί επίσης χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση νευροβρουκέλλωσης και την παρακολούθηση των ασθενών, δεδομένου ότι παρατηρείται πτώση του τίτλου των IgG μετά τη θεραπεία και άνοδος επί υποτροπής της νόσου.

Η δοκιμασία Rose Bengal και η ανοσοχρωματογραφία (quantum dot) χρησιμοποιούνται ως point-of-care screening test. Οι δοκιμασίες Brucellacapt και η έμμεση δοκιμασία Coombs είναι χρήσιμες για τη διάγνωση των χρόνιων ή επιπλεγμένων μορφών. Ο συνδυασμός καλλιέργειας και ορολογικών μεθόδων αυξάνει τα ποσοστά ευαισθησίας για τη διάγνωση της νόσου στο 96%.

Οι μοριακές μέθοδοι, παρότι με υψηλή ευαισθησία (88-100%) και ειδικότητα (92-100%), δεν αποτελούν προς το παρόν εργαλείο ρουτίνας για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης και χρήζουν περαιτέρω συγκριτικής αξιολόγησης.

4. Θεραπεία

Για τη θεραπεία της βρουκέλλωσης απαιτείται η χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, με αντιμικροβιακά που επιτυγχάνουν καλές ενδοκυττάρειες συγκεντρώσεις και είναι δραστικά στο

όξινο ενδοκυττάριο pH (**Πίνακας 1**). Τα ποσοστά υποτροπής σε μη επιπλεγμένη νόσο κυμαίνονται από 5 έως 15%, ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα. Υποτροπή συνήθως συμβαίνει μέσα σε 6 μήνες αλλά και μέχρι ένα έτος από την ολοκλήρωση της θεραπείας. Δεδομένου ότι οι ασθενείς με εντοπισμένη νόσο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα θεραπευτικής αποτυχίας, επί υποτροπής πρέπει να γίνεται έλεγχος για εντοπισμένη νόσο. Σπάνια οι υποτροπές οφείλονται σε ανάπτυξη αντοχής. Οι περισσότερες υποτροπές αντιμετωπίζονται επιτυχώς με επανάληψη του σχήματος πρώτης επιλογής για μακρύτερο χρονικό διάστημα. Εάν διαπιστωθεί αντοχή στο σχήμα πρώτης επιλογής ή συμβεί δεύτερη ή τρίτη υποτροπή επιλέγεται ένα εναλλακτικό σχήμα. Στο 15% των ασθενών με εντοπισμένη νόσο απαιτείται και χειρουργική επέμβαση. Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης αποτελούν η ενδοκαρδίτιδα, τα παρασπονδυλικά ή επισκληρίδια αποστήματα και η παρουσία ξένου σώματος (καλώδια βηματοδότη, προσθετική άρθρωση).

Πίνακας 1. Θεραπευτικά σχήματα βρουκέλλωσης

Ανεπίπλεκτα βρουκέλλωση Ενήλικες, παιδιά >8 ετών	● Δοξυκυκλίνη για 6 εβδομάδες + γενταμικίνη, για 7-10 ημέρες. ● Δοξυκυκλίνη για 6 εβδομάδες + στρεπτομυκίνη για 2-3 εβδομάδες. ● Δοξυκυκλίνη + ριφαμικίνη για 6 εβδομάδες. Συνδυασμός θεραπείας για τη μείωση των υποτροπών. Ο συνδυασμός δοξυκυκλίνης + γενταμικίνη ή στρεπτομυκίνης υπερτερεί του συνδυασμού δοξυκυκλίνης + ριφαμικίνης σε σχέση με το ποσοστό των υποτροπών και της θεραπευτικής αποτυχίας. Η χρήση ριφαμικίνης σε περιοχές με αυξημένη επίπτωση φυματίωσης μπορεί να οδηγήσει σε αντοχή του μυκοβακτηριδίου. Επιπλέον, η συγχρόνηση με δοξυκυκλίνη μειώνει τα επίπεδα της δοξυκυκλίνης στον ορό. Παρόλα αυτά η χορήγηση της την καθιστά ελκυστική τόσο στους γιατρούς όσο και στους ασθενείς.
Ανεπίπλεκτα βρουκέλλωση Παιδιά < 8 ετών	● TMP/SMX + ριφαμικίνη, για 6 εβδομάδες. Αντενδείκνυται η δοξυκυκλίνη.
Ανεπίπλεκτα βρουκέλλωση Έγκυες	● TMP/SMX + ριφαμικίνη για 6 εβδομάδες Αντενδείκνυται η δοξυκυκλίνη. Σε κύηση >36 εβδομάδων να παραλείπεται η TMP/SMX λόγω κινδύνου ανάπτυξης πυρηνικού ικτέρου.
Οστεομυελίτιδα Ενήλικες, παιδιά >8 ετών	● Δοξυκυκλίνη + ριφαμικίνη, για 12 εβδομάδες (3 μήνες) + γενταμικίνη τις πρώτες 14 ημέρες, ● Οφλοξασίνη ή σιπροφλοξασίνη σε περίπτωση δυσανεξίας, σε συνδυασμό με δύο ακόμα αντιμικροβιακά
Οστεομυελίτιδα Παιδιά <8 ετών	● TMP/SMX + ριφαμικίνη, για 12 εβδομάδες (3 μήνες) + γενταμικίνη τις πρώτες 14 ημέρες
Οστεομυελίτιδα Έγκυες	● TMP/SMX + ριφαμικίνη, για 12 εβδομάδες (3 μήνες) + κεφτριαξόνη τις 4-6 πρώτες εβδομάδες. ● Σε κύηση > 36 εβδομάδων να παραλείπεται η TMP/SMX λόγω κινδύνου ανάπτυξης πυρηνικού ικτέρου.
Νευροβρουκέλλωση Ενήλικες, παιδιά >8 ετών	● Δοξυκυκλίνη + ριφαμικίνη, για 3-6 μήνες + κεφτριαξόνη, για 4-6 εβδομάδες. ● Δοξυκυκλίνη + ριφαμικίνη + TMP/SMX, για τουλάχιστον 3 μήνες ως εναλλακτικό σχήμα. ● Δοξυκυκλίνη + ριφαμικίνη, για τουλάχιστον 3 μήνες + λεβοφλοξασίνη, για 4-6 εβδομάδες, σε αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες.
Νευροβρουκέλλωση Παιδιά < 8 ετών	● TMP/SMX + ριφαμικίνη για 3-6 μήνες + κεφτριαξόνη για 4-6 εβδομάδες.
Νευροβρουκέλλωση Έγκυες	● TMP/SMX + ριφαμικίνη για 3-6 μήνες + κεφτριαξόνη για 4-6 εβδομάδες. Σε κύηση > 36 εβδομάδων να παραλείπεται η TMP/SMX λόγω κινδύνου ανάπτυξης πυρηνικού ικτέρου.

Ενδοκαρδίτιδα- αρτηρίτιδα (μυκωτικό ανεύρυσμα)	● Δοξυκυκλίνη + ριφαμπικίνη για 4-6 μήνες + γενταμικίνη τις πρώτες 14 ημέρες. ● Δοξυκυκλίνη + ριφαμπικίνη για 4-6 μήνες + κεφτριαξόνη τις πρώτες 14 ημέρες. ● TMP/SMX + ριφαμπικίνη για 4-6 μήνες + γενταμικίνη τις πρώτες 14 ημέρες.
Προφύλαξη μετά έκθεση (PEP)	● Δοξυκυκλίνη + ριφαμπικίνη, για 3-6 εβδομάδες. ● TMP/SMX + ριφαμπικίνη (σε αντένδειξη στην δοξυκυκλίνη) (μειωμένη αποτελεσματικότητα). ● Δοξυκυκλίνη + γενταμικίνη σε επαφή με στέλεχος RB-51. Βλ. Πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκθεσης ΕΟΔΥ

4.1. Επιπλεγμένη νόσος

4.1.1. Οστική νόσος

Αποτελεί τη συχνότερη μορφή εντοπισμένης νόσου, με κύρια εντόπιση την ιερολαγόνια άρθρωση σε οξεία νόσηση και τη σπονδυλική στήλη σε ηλικιωμένους και χρόνιες μορφές (35-50% των οστεοαρθρικών επιπλοκών αφορούν σπονδυλίτιδα).

Θεραπεία εκλογής αποτελεί ο συνδυασμός δοξυκυκλίνης, ριφαμπικίνης για τουλάχιστον 12 εβδομάδες και γενταμικίνης για τις πρώτες 14 ημέρες. Στα παιδιά, η δοξυκυκλίνη αντικαθίσταται από τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Στις εγκύους προτείνεται κεφτριαξόνη για 4-6 εβδομάδες με ριφαμπικίνη και τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη για τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Σε κύηση >36 εβδομάδων παραλείπουμε την TMP-SMX. Σε οστική νόσο τα ποσοστά υποτροπής κυμαίνονται από 0 έως 14%, ενώ χειρουργική παρέμβαση απαιτείται σε ποσοστό 3-33%, ειδικά σε περίπτωση εν τω βάθει αποστήματος.

4.1.2. Νευροβρουκέλλωση

Προσβολή του ΚΝΣ παρατηρείται στο 3 έως 5% των ασθενών με βρουκέλλωση. Η διάγνωση στηρίζεται κυρίως στην ανίχνευση της βρουκέλλας με απευθείας καλλιέργεια ή με τη βοήθεια μοριακών τεχνικών (PCR) ή αντισωμάτων έναντι της βρουκέλλας στο ENY.

Σε ενήλικους και παιδιά > 8 ετών προτείνεται σχήμα με κεφτριαξόνη για 4-6 εβδομάδες σε συνδυασμό με ριφαμπικίνη και δοξυκυκλίνη για τουλάχιστον 12 εβδομάδες μέχρι και 6 μήνες. Εναλλακτικά, προτείνεται η χορήγηση δοξυκυκλίνης, ριφαμπικίνης, TMP/SMX για τουλάχιστον 12 εβδομάδες.

Σε παιδιά η δοξυκυκλίνη αντικαθίσταται από TMP/SMX. Σε εγκύους προτείνεται κεφτριαξόνη για 4-6 εβδομάδες με ριφαμπικίνη και τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη για τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Σε κύηση >36 εβδομάδων παραλείπουμε την TMP-SMX. Η θεραπεία μπορεί να παρατείνεται μέχρι και 6 μήνες αναλόγως των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων και της ανταπόκρισης. Ο ρόλος των κορτικοειδών δεν είναι τεκμηριωμένος.

Η θνητότητα της νόσου κυμαίνεται από 0 έως 5,5%, ενώ οι νευρολογικές επιπλοκές είναι συχνές, με συχνότερη την νευροαισθητήριο βαρηκοΐα στους ενήλικους, τον υδροκέφαλο, το απόστημα εγκεφάλου και την πάρεση του απαγωγού στα παιδιά.

4.1.3. Ενδοκαρδίτιδα - Αρτηρίτιδα

Η ενδοκαρδίτιδα αποτελεί σπάνια επιπλοκή με μεγάλη θνητότητα. Αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου από βρουκέλλωση. Η θεραπευτική της αντιμετώπιση απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση και αντιμικροβιακή αγωγή. Βασικό κορμό της θεραπείας αποτελεί η δοξυκυκλίνη με ριφαμπικίνη σε συνδυασμό με στρεπτομυκίνη ή γενταμικίνη για τις πρώτες 14 ημέρες. Σε περίπτωση αντένδειξης, στη θέση της δοξυκυκλίνης χορηγείται τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη. Η προσθήκη ριφαμπικίνης προτείνεται για τη μείωση της πιθανότητας υποτροπής. Η θεραπεία παρατείνεται για 4-6 μήνες. Εναλλακτικά, η αμινογλυκοσίδη μπορεί να αντικατασταθεί από κεφτριαξόνη.

Στη βιβλιογραφία περιγράφεται, επίσης, και η προσβολή της αορτής (ανιούσης, κατιούσης ή κοιλιακής αορτής) με δημιουργία μυκωτικών ανευρυσμάτων. Παρότι σπάνια επιπλοκή, χρήζει αναφοράς λόγω της υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας και της δυσκολίας ταυτοποίησης του μικροοργανισμού. Η τρέχουσα βιβλιογραφία

προτείνει τριπλό συνδυασμό αντιμικροβιακών ως επί ενδοκαρδίτιδας και αγγειοχειρουργική αντιμετώπιση. Την τελευταία δεκαετία, η ενδοαγγειακή χειρουργική κερδίζει έδαφος ως γέφυρα πριν την οριστική θεραπεία, παρά την υπαρκτή πιθανότητα προσβολής του μοσχεύματος. Η χρόνια, δια βίου κατασταλτική αγωγή μετά την τοποθέτηση ενδαγγειακού μοσχεύματος μπορεί, ενδεχομένως, να έχει θέση σε ασθενείς μη υποψήφιους για ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

4.2. Ειδικές Ομάδες

4.2.1. Έγκυες

Δεν υπάρχουν μελέτες ασφάλειας αναφορικά με τη θεραπεία της βρουκέλλωσης στην κύηση. Η πιο διαδεδομένη θεραπεία είναι η μονοθεραπεία με ριφαμπικίνη 15-20 mg/kg/ημέρα (maximum 600-900 mg) για 6 εβδομάδες (κατηγορία C). Στη βιβλιογραφία προτείνεται επίσης η χορήγηση κοτριμοξαζόλης 160 mg/800mg PO bid και ριφαμπικίνης 600-900 mg PO qd για 6 εβδομάδες. Απαιτείται προσοχή για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρηνικού ικτέρου στο νεογνό, όταν η κοτριμοξαζόλη δίδεται τον τελευταίο μήνα της κύησης.

4.2.2. Παιδιά

Στα παιδιά ηλικίας <8 ετών αντενδείκνυται η χορήγηση τετρακυκλινών, ενώ οι κινολόνες χορηγούνται μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη θεραπευτική επιλογή.

2. Προφύλαξη μετά έκθεση σε κτηνιατρικά εμβόλια (Rev-1, RB-51)

Επαφή βλεννογόνου (ιδιαίτερα οφθαλμικού), ανοιχτών πληγών ή λύσεων της συνεχείας του δέρματος με περιεχόμενο εμβολίου που φέρει ζωντανό μικροοργανισμό *Brucella spp* αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μετάδοσης του παθογόνου και χρήζει χημειοπροφύλαξης εντός 24 ωρών με δοξυκυκλίνη 100 mg δις ημερησίως per os και ριφαμπικίνη 600 mg άπαξ ημερησίως για 3-6 εβδομάδες. (εμβόλιο Rev-1). Σε αντένδειξη χορήγησης δοξυκυκλίνης, προτείνεται η χορήγηση τριμεθοπρίμης-σουλφαμεθοξαζόλης 160 mg/800 mg δις ημερησίως για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, με χαμηλότερη αποτελεσματικότητα. Σε επαφή με στέλεχος του εμβολίου RB-51, το οποίο είναι ανθεκτικό στην ριφαμπικίνη, συνιστάται δοξυκυκλίνη και στρεπτομυκίνη 1 g ημερησίως ενδομυϊκά για 14-21 ημέρες ή γενταμικίνη 5 mg/kg ημερησίως ενδομυϊκά για 7-10 ημέρες. Η παρακολούθηση μετά έκθεση γίνεται με τη δοκιμασία Wright σε χρόνο 0 και μετά στις 6, 12, 18 και 24 εβδομάδες ή όποτε εμφανιστούν συμπτώματα. Η δοκιμασία Wright δεν ανιχνεύει αντισώματα κατά του στελέχους RB-51. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναζητήστε οδηγίες στο Πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκθεσης σε εμβολιαστικό στέλεχος *Brucella spp* του ΕΟΔΥ. Προφύλαξη μετά έκθεση συστήνεται και σε προσωπικό εργαστηρίων που εκτέθηκε σε δείγμα βρουκέλλας, αλλά και σε άτομα που ήταν παρόντα σε χειρισμό δειγμάτων υπό συνθήκες δημιουργίας αερολύματος, εφόσον δεν τηρούνταν τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας ή ο χειρισμός των δειγμάτων έγινε εκτός καμπίνας βιοασφάλειας.

Παρόλο που έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για ανάπτυξη εμβολίου με ζώντα εξασθενημένα στελέχη, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ασφαλή εμβόλια για τους ανθρώπους.

Ευχαριστίες

Προς τον ιατρό Μιχάλη Μιχαλίδη για τη βοήθειά του στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας.